
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Software Integral de Gestión de Resultados de Aprendizaje (SIGRA) - Equipo B
Revisión

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	7
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	8
3.1.3 Interfaces de software	8
3.1.4 Interfaces de comunicación	8
3.2 Requisitos funcionales	8
3.2.1 Requisito funcional 1	9
3.2.2 Requisito funcional 2	9
3.2.3 Requisito funcional 3	9
3.2.4 Requisito funcional n	9

3.3	Requisitos no funcionales	9
3.3.1	Requisitos de rendimiento	9
3.3.2	Seguridad	9
3.3.3	Fiabilidad	9
3.3.4	Disponibilidad	9
3.3.5	Mantenibilidad	10
3.3.6	Portabilidad	10
3.4	Otros requisitos	10
4	APÉNDICES	10

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) proporciona una vista general de SIGRA, definiendo sus objetivos, límites y la base técnica para su construcción.

1.1 Propósito

En el presente documento se pretende informar, describir y desarrollar la idea del producto de software desarrollado SIGRA, en el cual se expondrá el producto desde su forma más primitiva como una idea, participantes, administración, referencias para el desarrollo, hasta el desarrollo del producto como un todo, con cada uno de sus funcionalidades evaluadas y aprobadas, como el óptimo funcionamiento del producto dirigido especialmente al cliente y demás partes involucradas en el desarrollo del producto o futuros clientes.

1.2 Alcance

El producto es una aplicación web responsive llamada “SIGRA (Software Integral de Gestión de Resultados de Aprendizaje)” que toma los resultados de aprendizaje (RA) de las asignaturas, como base para la evaluación del aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes en algún programa académico.

Este sistema soporta el registro de evaluaciones por cada RA, la calificación a cada estudiante con observaciones individuales, cálculo automático del nivel de logro, generación de estadísticas y conclusiones básicas de los resultados obtenidos; además de las opciones de mejora que pueden convertirse posteriormente en nuevas evaluaciones. Todo lo anterior está definido, dirigido y administrado mediante tres roles de negocio diferentes, entre los cuales se encuentran: administrador, profesor y estudiante.

Queda por fuera del alcance del proyecto el uso de inteligencia artificial (IA) para el análisis de los resultados, la carga de rúbricas en tipo de archivo *.pdf* (queda como una posible mejora futura), cualquier tipo de integración de pago u otros roles diferentes a los mencionados anteriormente.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Simón Tabares Arias
Rol	
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	simon.tabares2225@uco.net.co
Aprobación	Luz Mery Ríos Alzáte

Nombre	Juan Camilo Bernal Carmona
Rol	Project Manager, Arquitecto y Desarrollador Backend
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Definición y gestión de modelos de datos, arquitectura, lógica de negocio, API's y roles de negocio
Información de contacto	juancamilobernal2222@gmail.com juan.bernal8928@uco.net.co
Aprobación	Luz Mery Ríos Alzáte

Nombre	Andres Felipe Velez Alcaraz
Rol	
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	andres.velez5136@uco.net.co
Aprobación	Luz Mery Rios Alzáte

Nombre	Jose Alejandro
Rol	
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	

Nombre	Jose Alejandro
Información de contacto	
Aprobación	Luz Mery Ríos Alzáte

Nombre	Santiago Torres Castaño
Rol	
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	santiago.torres0381@uco.net.co santitorres032704@gmail.com
Aprobación	Luz Mery Ríos Alzáte

Nombre	Juan José Narváez Marín
Rol	
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	juanjosenarvaez1319@gmail.com juan.narvaez9044@uco.net.co
Aprobación	Luz Mery Ríos Alzáte

Nombre	Jean Paul Ortiz Restrepo
Rol	
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	
Información de contacto	jean.ortiz1424@uco.net.co
Aprobación	Luz Mery Ríos Alzáte

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones de términos del dominio

SIGRA (Software Integral de Gestión de Resultados de Aprendizaje): Nombre del sistema objeto de este documento. Aplicación web responsive orientada a que los profesores evalúen el aprendizaje de los estudiantes por asignatura, usando los Resultados de Aprendizaje (RA) como unidad de medida.

Administrador: Rol del sistema encargado de gestionar el catálogo base (profesores, programas, asignaturas y RA) y de asignar profesores a las asignaturas. No participa en el día a día del proceso de evaluación.

Profesor: Rol del sistema que opera exclusivamente sobre las asignaturas que tiene asignadas. Crea evaluaciones, registra calificaciones y observaciones, consulta estadísticas y conclusiones, y registra acciones de mejora.

Estudiante: Rol del sistema con acceso de solo lectura a su propia información: notas, observaciones, RA de sus materias y niveles de logro alcanzados.

Programa académico: Estructura organizativa que agrupa un conjunto de asignaturas o materias.

Asignatura / Materia: Unidad académica dentro de un programa, a la cual se asocian entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje (RA). Un profesor puede tener asignadas una o varias asignaturas; un estudiante se matricula en una o varias asignaturas.

Resultado de Aprendizaje (RA): Unidad de medida del aprendizaje esperado de un estudiante dentro de una asignatura. Es fijo por asignatura (no cambia cada semestre), aunque puede ser modificado por un usuario con el permiso correspondiente (administrador) cuando se requiera.

Evaluación: Actividad definida por el profesor para medir el cumplimiento de un RA específico. Se caracteriza por nombre, fecha tentativa, porcentaje y descripción. Se genera por semestre.

Calificación / Nota: Valor numérico registrado por el profesor para un estudiante en una evaluación determinada, acompañado siempre de una observación en texto.

Observación: Comentario en texto que el profesor registra junto con cada calificación, describiendo el desempeño o contexto de la nota asignada.

Nivel de logro: Clasificación automática calculada por SIGRA a partir de la calificación registrada, según las categorías predefinidas: bajo, medio, alto y sobresaliente. Se asocia siempre a un RA específico.

Categorías de logro: Las cuatro categorías fijas en las que se clasifica el nivel de logro de una calificación: bajo, medio, alto, sobresaliente.

Estadísticas descriptivas: Resultados cuantitativos (promedios, distribuciones, conteos) generados por SIGRA mediante lógica de agregación convencional, sin uso de IA ni modelos de lenguaje, a nivel de evaluación, RA, asignatura y/o semestre.

Conclusiones: Interpretaciones textuales generadas por SIGRA a partir de las calificaciones y observaciones registradas, mediante reglas de análisis de datos (sin IA), con carácter opcional u orientativo.

Acción de mejora: Plan de acción o metodología de refuerzo que el profesor registra para un RA a partir de las conclusiones generadas por SIGRA.

Ciclo de evaluación / mejora: Flujo central de SIGRA: evaluar, analizar, mejorar, volver a evaluar. Una acción de mejora puede convertirse en una nueva evaluación cuando el profesor lo decide, cerrando el ciclo.

Matrícula: Proceso mediante el cual un estudiante queda asociado a una asignatura. Puede ser realizado por un administrador o por un profesor.

Eliminación lógica / Inactivación: Mecanismo por el cual un registro (profesor, programa, asignatura, RA) se marca como inactivo sin ser eliminado físicamente de la base de datos, preservando así el historial y la trazabilidad.

Historial / Trazabilidad: Registro conservado de todas las acciones y cambios realizados sobre RA, materias, notas, observaciones y evaluaciones, incluso si la asignatura asociada ha sido desactivada, con fines de auditoría.

Semestre: Periodo académico respecto al cual se generan las evaluaciones (aunque los RA en sí son fijos por asignatura y no varían semestre a semestre).

Acrónimos y Abreviaturas

SIGRA: Software Integral de Gestión de Resultados de Aprendizaje

RA: Resultado de Aprendizaje

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito No Funcional

MVP: Minimum Viable Product (Producto Mínimo Viable)

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software)

CRUD: Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	IEEE Standard for Software Reviews and Audits	https://dokumen.pub/ieee-std-1028-2008-standard-for-software-reviews-and-audits-978-0-7381-5768-9-978-0-7381-5769-6.html	05/08/2026	IEEE Computer Society

1.6 Resumen

SIGRA es un sistema web para que los profesores evalúen el aprendizaje de sus estudiantes a partir de los Resultados de Aprendizaje (RA) de cada asignatura, calculando el nivel de logro alcanzado y apoyando un ciclo continuo de evaluación y mejora.

Este documento se organiza en cuatro secciones. La sección 2 describe el sistema de forma general: su funcionalidad principal, los tres tipos de usuario (administrador, profesor, estudiante) y las restricciones y supuestos bajo los que se desarrolla. La sección 3 contiene el detalle técnico: las interfaces del sistema y los 22 requisitos funcionales y no funcionales que el equipo debe implementar y validar. La sección 4 reúne los apéndices y material de soporte del levantamiento de requisitos. Se recomienda leer la sección 2 para entender el contexto del proyecto, y la sección 3 como referencia de trabajo durante el desarrollo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Software Integral de Gestión de Resultados de Aprendizaje (SIGRA) es un producto de software independiente. No forma parte ni depende de otro sistema mayor existente (SIS académico, ERP institucional, pasarela de pagos, etc.). Interactúa únicamente con sus tres tipos de usuarios (Administrador, Profesor, Estudiante) a través de la interfaz web responsive. No se contemplan integraciones externas en el alcance del MVP.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema SIGRA está diseñado para centralizar y automatizar el proceso de evaluación basado en Resultados de Aprendizaje (RA), permitiendo

una transición fluida desde la recolección de datos hasta la toma de decisiones pedagógicas. Sus funciones principales son:

- **Gestión del Catálogo Académico:** Permite la administración integral de programas, asignaturas y usuarios. El sistema centraliza la creación de los RA (entre 5 y 7 por materia) y la asignación de docentes a sus respectivas cátedras.
- **Planeación y Ejecución de Evaluaciones:** Facilita a los docentes la creación de actividades evaluativas vinculadas a RA específicos, permitiendo definir fechas, porcentajes y descripciones detalladas.
- **Seguimiento del Desempeño Estudiantil:** Proporciona herramientas para el registro de calificaciones y observaciones cualitativas por estudiante. El sistema detecta automáticamente si los registros se realizan fuera de las fechas tentativas para asegurar la trazabilidad
- **Análisis Automático de Logros:** Calcula instantáneamente el nivel de logro de cada estudiante (bajo, medio, alto o sobresaliente) y genera estadísticas descriptivas agregadas por evaluación, asignatura y semestre
- **Ciclo de Mejora Continua:** Genera conclusiones diagnósticas a partir de los datos registrados, las cuales sirven de base para que el docente documente planes de acción. Estas acciones pueden transformarse en nuevas evaluaciones de refuerzo para cerrar el ciclo de aprendizaje
- **Consulta y Auditoría:** Ofrece portales diferenciados para que los estudiantes consulten su progreso y para que los administradores supervisen los reportes generales, manteniendo un historial inalterable de todos los registros para fines de auditoría.

Esta organización permite que el sistema no solo funcione como una herramienta de registro, sino como un ecosistema de gestión de calidad académica.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Personal administrativo o coordinador académico del programa. Formación universitaria, típicamente en gestión académica o afín. No se asume formación técnica en informática.
Habilidades	Manejo básico-medio de aplicaciones web y ofimática (hojas de cálculo, formularios en línea). No requiere conocimientos de programación ni de bases de datos.
Actividades	Registrar y mantener el catálogo de profesores, programas, materias y RA; asignar profesores a asignaturas; consultar reportes generales de supervisión.

Tipo de usuario	Profesor
Formación	Docente universitario del programa académico, con formación de pregrado/posgrado en su área disciplinar (no necesariamente técnica).
Habilidades	Manejo básico-medio de tecnología, similar al de cualquier plataforma de gestión académica (tipo Moodle o SIU). Cómodo con formularios web y hojas de cálculo.
Actividades	Crear evaluaciones por RA, registrar notas y observaciones, consultar estadísticas y conclusiones de sus asignaturas, registrar acciones de mejora.

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Estudiante matriculado en el programa académico, cursando su carrera universitaria.
Habilidades	Alta familiaridad con aplicaciones web y móviles de uso cotidiano (correo, redes, plataformas académicas). No requiere conocimiento técnico adicional.

Actividades	Consultar en modo lectura sus propias notas, observaciones, niveles de logro y RA de las materias en las que está matriculado.
-------------	--

2.4 Restricciones

No se establecen restricciones tecnológicas obligatorias en cuanto al lenguaje de programación, framework o sistema operativo. El equipo de desarrollo podrá seleccionar las tecnologías que mejor se ajusten, siempre que la solución funcione estrictamente como una aplicación web responsive y pueda ser mantenida y desplegada de forma adecuada.

Sin embargo, el proyecto debe cumplir con las siguientes restricciones de proceso, calidad, negocio y técnica:

- **Alcance y Plazo del Proyecto:** El desarrollo debe ajustarse estrictamente al horizonte de **cuatro meses** y al alcance del **MVP** aprobado. Cualquier funcionalidad adicional (como la gestión de rúbricas o el uso de IA) queda fuera de esta fase.
- **Capacidad de Carga:** El sistema está dimensionado para una base de aproximadamente 20 usuarios totales; por tanto, no debe sobre diseñarse para alta concurrencia o escalabilidad masiva en esta versión.
- **Exclusiones Técnicas:** Se prohíbe el uso de **Inteligencia Artificial (IA)** o modelos de lenguaje para el análisis de datos; el sistema debe operar exclusivamente mediante **lógica de análisis convencional** (agregaciones y reglas de negocio). Asimismo, no se contemplan integraciones con pasarelas de pago ni aplicaciones nativas móviles.
- **Reglas de Negocio e Integridad:**
 - **Jerarquía Fija:** Cada asignatura debe tener asociados obligatoriamente entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje (RA).
 - **Niveles de Logro:** Las categorías de nivel de logro (bajo, medio, alto y sobresaliente) son fijas y no deben ser parametrizables por el usuario en esta versión.
 - **Persistencia:** El diseño debe garantizar la eliminación lógica de registros; ningún dato académico (notas, RA, historiales) puede ser eliminado físicamente de la base de datos para asegurar la trazabilidad y auditoría.

- **Especificación y Documentación:** La documentación debe elaborarse bajo el estándar IEEE 830 adoptado para esta SRS. Los requisitos deben ser claros, consistentes y trazables.
- **Metodología y Calidad:** El equipo debe aplicar una metodología formal de desarrollo. El producto será evaluado bajo criterios de adecuación funcional, fiabilidad, usabilidad y seguridad, especialmente en el control de acceso basado en roles (RBAC).
- **Verificación y Validación:** No se considerará cumplido ningún requisito sin evidencia comprobable de pruebas (unitarias, de sistema y de aceptación).
- **Gestión de Versiones:** El código fuente, los modelos de base de datos y la documentación técnica deben permanecer actualizados y bajo control de versiones riguroso.

2.5 Suposiciones y dependencias

2.5.1 Suposiciones

Se asume que el proyecto contará con un horizonte de desarrollo de 4 meses, sin restricciones significativas de recursos de infraestructura (servidores, almacenamiento, hosting).

Se asume una base de aproximadamente 20 usuarios totales (administradores, profesores y estudiantes), por lo que el sistema no requiere ser diseñado para alta concurrencia o escalabilidad masiva. Si el número de usuarios creciera considerablemente, sería necesario revisar los requisitos de rendimiento y arquitectura.

Se asume que no se requieren integraciones de pago externas ni pasarelas de facturación para el funcionamiento de SIGRA.

Se asume que cada asignatura tendrá entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje (RA) asociados, y que este rango no cambiará sustancialmente. Si el número de RA por asignatura se ampliara significativamente, podría ser necesario ajustar el modelo de datos y las interfaces de gestión.

Se asume que los RA son fijos por asignatura y no varían automáticamente cada semestre, salvo modificación manual por parte del administrador. Si esta

regla de negocio cambiara (por ejemplo, si los RA debieran regenerarse cada semestre), el modelo de datos y los RF-06, RF-10 y RF-11 deberían revisarse.

Se asume que el cálculo del nivel de logro y la generación de estadísticas y conclusiones se realizarán mediante lógica de análisis de datos convencional (agregaciones, promedios, conteos, reglas de negocio), sin el uso de inteligencia artificial ni modelos de lenguaje. Si este alcance cambiara en el futuro, los RF-15 y RF-16, así como la arquitectura de análisis, deberían modificarse.

Se asume que las categorías de nivel de logro (bajo, medio, alto, sobresaliente) son fijas y no configurables por el usuario en esta primera versión. Si se requiriera que estas categorías fueran parametrizables, el modelo de datos y la lógica de cálculo (RF-14) deberían ajustarse.

Se asume que el sistema será una aplicación web responsive, accesible desde navegador, sin necesidad de aplicaciones nativas para dispositivos móviles.

Se asume que la autenticación se realizará mediante correo electrónico y contraseña (RF-04), sin necesidad de mecanismos de autenticación externa (SSO, OAuth con terceros) en esta primera versión.

Se asume que la funcionalidad de subida y gestión de rúbricas como archivo de referencia queda fuera del alcance del MVP, y solo se incluirá como mejora futura si su implementación no incrementa significativamente la complejidad del sistema.

2.5.2 Dependencias

El correcto funcionamiento de SIGRA depende de la disponibilidad de un entorno de hosting o servidor donde se despliegue la aplicación web y su base de datos.

La autenticación de usuarios (RF-04) depende de la disponibilidad de un servicio de correo electrónico válido para cada usuario registrado en el sistema.

El módulo de estadísticas y conclusiones (RF-15, RF-16) depende de que existan calificaciones y observaciones previamente registradas por los profesores; sin datos suficientes, las estadísticas y conclusiones generadas podrían no ser representativas.

La generación de una nueva evaluación a partir de una acción de mejora (RF-18) depende de que existan conclusiones y acciones de mejora previamente registradas para el RA correspondiente.

La correcta clasificación del nivel de logro (RF-14) depende de que las categorías (bajo, medio, alto, sobresaliente) y sus rangos asociados estén correctamente parametrizados en el sistema antes de su uso.

El historial y trazabilidad (RF-19) dependen de que todos los módulos del sistema (gestión de catálogo, evaluaciones, calificaciones) registren correctamente cada acción realizada, incluso ante eliminaciones lógicas de asignaturas u otros elementos.

El acceso diferenciado por rol (RF-05) depende de que el sistema de permisos y roles esté correctamente definido y mantenido a medida que se agreguen nuevas funcionalidades.

2.6 Evolución previsible del sistema

Gestión de rúbricas – Subida y administración de rúbricas como archivo de referencia asociado a las evaluaciones.

Uso de Inteligencia Artificial – Aplicar IA/LLM para generar conclusiones y sugerencias de mejora más elaboradas (actualmente se hace solo con reglas y agregaciones convencionales).

Analítica predictiva – Identificar estudiantes en riesgo académico basándose en tendencias históricas de niveles de logro por RA.

Dashboards avanzados – Visualizaciones interactivas (gráficas de tendencia, comparativos entre semestres, mapas de calor por RA).

Exportación de reportes – Generar reportes descargables en PDF/Excel para estadísticas, historiales y conclusiones.

Umbrales configurables de nivel de logro – Permitir que cada asignatura o programa ajuste los rangos de bajo/medio/alto/sobresaliente en lugar de tenerlos fijos.

Integración con sistemas académicos institucionales (SIS/matrícula) para sincronizar automáticamente estudiantes, profesores y asignaturas.

Integración con LMS (Moodle, Canvas, etc.) para importar evaluaciones o calificaciones.

Integraciones de pago para eventuales membresías o servicios adicionales.

Aplicación móvil nativa para profesores y estudiantes.

Notificaciones automáticas (correo o push) para fechas tentativas próximas, calificaciones registradas fuera de fecha, o niveles de logro bajos.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF-01		
Nombre de requisito	Gestión de profesores		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-02		
Nombre de requisito	Gestión de programas académicos		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-03		
Nombre de requisito	Gestión de materias/asignaturas		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-04		
Nombre de requisito	Autenticación de usuarios		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-05		
Nombre de requisito	Control de acceso basado en roles (RBAC)		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-06		
Nombre de requisito	Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA)		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-07		
Nombre de requisito	Asignación docente de asignaturas		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-08		
Nombre de requisito	Matrícula y desvinculación de estudiantes		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-09		
Nombre de requisito	Registro de nuevos estudiantes por el docente		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-10		
Nombre de requisito	Gestión de actividades evaluativas por RA		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-11		
Nombre de requisito	Definición de atributos de la evaluación		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-12		
Nombre de requisito	Registro de calificaciones y observaciones		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-13		
Nombre de requisito	Control de trazabilidad en fechas de registro		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-14		
Nombre de requisito	Cálculo y clasificación del nivel de logro		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		

Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
-------------------------	---	---	--

Número de requisito	RF-15		
Nombre de requisito	Generación de estadísticas descriptivas		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-16		
Nombre de requisito	Generación de conclusiones y sugerencias de mejora		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ X Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-17		
Nombre de requisito	Registro de acciones de mejora		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ X Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-18		
Nombre de requisito	Conversión de acciones de mejora en evaluaciones		
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ X Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF-19		
Nombre de requisito	Conservación del historial y auditoría		

Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate
Prioridad del requisito	☐ X ☐ ☐ Baja/ Alta/Esencial Media/Deseado Opcional

Número de requisito	RF-20
Nombre de requisito	Módulo de consulta para Profesores
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate
Prioridad del requisito	☐ X ☐ ☐ Baja/ Alta/Esencial Media/Deseado Opcional

Número de requisito	RF-21
Nombre de requisito	Módulo de supervisión para Administradores
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ X ☐ Baja/ Media/Deseado Opcional

Número de requisito	RF-22
Nombre de requisito	Módulo de consulta para Estudiantes.
Tipo	☐ X Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Luz Mery Rios Alzate
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ X ☐ Baja/ Media/Deseado Opcional

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El software SIGRA se accede a través de un navegador web de manera responsive para poder acceder desde escritorio y móvil. Una vez logrado el acceso del login, cada usuario verá un panel diferente de acuerdo con su rol específico. El administrador, por ejemplo, gestiona un catálogo de profesores, materias, RA, entre

otros; el profesor por su parte gestiona sus asignaturas, evaluaciones y notas; mientras que el estudiante únicamente consulta sus propios resultados y otros lugares a los que tiene acceso de sólo consulta. El cliente o usuario final no ha definido aún una guía de estilos a seguir (como colores, tipografías, etc) por lo cual, se deja como un pendiente de definir antes del diseño de la interfaz.

3.1.2 Interfaces de hardware

Al ser una aplicación web, no requiere un hardware más allá de un dispositivo cliente (desde donde accede el usuario - PC, celular, etc) que tenga conexión a internet y de la infraestructura del servidor donde se aloje la aplicación.

3.1.3 Interfaces de software

SIGRA es un software independiente que no cuenta con integraciones con software externos. Requiere de un navegador web moderno (Por ejemplo: Chrome, Edge o Firefox) en el dispositivo cliente y el motor de base de datos junto al stack de desarrollo quedan por definir en la etapa de diseño técnico.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación realizada entre cliente y servidor debe de hacerse por medio de un protocolo HTTPS con una arquitectura estándar de aplicación web. No hay comunicación con otro tipo de sistemas externos (Por ejemplo: Otro sistema de gestión de aprendizaje institucional) debido a que SIGRA es un sistema independiente.

3.2 Requisitos funcionales

- 3.2.1 RF-01:** El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, consultar e inactivar profesores, validando formato de correo, cédula y campos obligatorios. Si la validación falla, debe mostrar un mensaje de error indicando el campo inválido y no debe guardar el registro.
- 3.2.2 RF-02:** El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, consultar e inactivar programas académicos, con las mismas reglas de validación y manejo de errores que RF-01.
- 3.2.3 RF-03:** El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, consultar e inactivar materias/asignaturas. Una asignatura sólo puede activarse si tiene entre 5 y 7 RA asociados (ver RF-06); si no cumple, el sistema debe impedir su activación y mostrar el motivo.
- 3.2.4 RF-04:** El sistema debe autenticar a todos los usuarios mediante correo y contraseña. Ante credenciales inválidas debe mostrar "correo o contraseña incorrectos" sin indicar cuál falló, y bloquear temporalmente el inicio de sesión tras 5 intentos fallidos consecutivos.
- 3.2.5 RF-05:** El sistema debe restringir la interfaz y las acciones según el rol del usuario. Si un usuario intenta acceder a una función no autorizada, el sistema debe rechazar la solicitud (403) y mostrar un mensaje de acceso no autorizado.
- 3.2.6 RF-06:** El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar e inactivar Resultados de Aprendizaje (RA), asociando entre 5 y 7 por asignatura. Si se intenta superar 7 o bajar de 5 RA activos, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el motivo.
- 3.2.7 RF-07:** El sistema debe permitir únicamente al administrador asignar uno o varios profesores a una o varias asignaturas. Si el profesor ya está asignado a esa asignatura, el sistema debe avisarlo y no duplicar la asignación.
- 3.2.8 RF-08:** El sistema debe permitir al administrador o al profesor matricular y desmatricular estudiantes en asignaturas, sin eliminar su cuenta. Si el estudiante ya está matriculado, debe

avisarlo; si tiene calificaciones registradas, debe pedir confirmación explícita antes de desmatricularlo.

3.2.9 RF-09: El sistema debe permitir al profesor registrar un estudiante nuevo (nombre, cédula, correo) si no existe, o asociarlo a su asignatura si ya está registrado. Si la cédula ya existe asociada a otro nombre, el sistema debe rechazar el registro y mostrar el conflicto.

3.2.10 RF-10: El sistema debe permitir al profesor crear, editar, activar y desactivar evaluaciones para cada RA de sus asignaturas. Ante datos inválidos, debe rechazar la operación y mostrar el campo afectado.

3.2.11 RF-11: El sistema debe permitir al profesor registrar, para cada evaluación, nombre, fecha tentativa, porcentaje y descripción. La suma de porcentajes de las evaluaciones activas de un mismo RA no debe superar 100%; si se supera, el sistema debe rechazar el registro.

3.2.12 RF-12: El sistema debe permitir al profesor registrar y actualizar, para cada estudiante en una evaluación, una calificación entre 0.0 y 5.0 junto con una observación obligatoria. Si la nota está fuera de rango, el sistema debe rechazarla y mostrar el rango válido.

3.2.13 RF-13: El sistema debe marcar visualmente (sin bloquear) el registro de una calificación realizado fuera de la fecha tentativa, dejando constancia en el historial de auditoría.

3.2.14 RF-14: El sistema debe calcular automáticamente el nivel de logro de cada calificación y clasificarlo según el RA correspondiente, con base en las siguientes categorías sobre la escala 0.0–5.0 (propuesta a validar con el cliente): bajo 0.0–2.9, medio 3.0–3.9, alto 4.0–4.5, sobresaliente 4.6–5.0.

3.2.15 RF-15: El sistema debe generar estadísticas descriptivas (promedio, distribución por categoría) por evaluación, RA, asignatura y/o semestre, en nota y en porcentaje. Si no hay datos suficientes, debe mostrar "sin datos suficientes para calcular" en vez de un valor vacío.

3.2.16 RF-16: El sistema debe generar conclusiones a partir de las estadísticas de logro por RA, mediante la siguiente regla

(propuesta a validar con el cliente): si más del 40% de los estudiantes obtiene nivel bajo o medio en un RA, generar la conclusión "Nivel de logro insuficiente en [RA]: se recomienda registrar una acción de mejora"; en caso contrario, mostrar un mensaje de desempeño satisfactorio.

3.2.17 RF-17: El sistema debe permitir al profesor registrar una acción de mejora (nombre, descripción, fecha propuesta) para un RA, a partir de las conclusiones generadas.

3.2.18 RF-18: El sistema debe permitir convertir una acción de mejora en una nueva evaluación cuando el profesor lo decida, heredando el RA y la descripción base, y solicitando nueva fecha tentativa y porcentaje.

3.2.19 RF-19: El sistema debe conservar el historial completo de todos los registros (RA, materias, notas, observaciones, evaluaciones), incluso cuando una asignatura sea desactivada, según el detalle de auditoría definido en RNF-16.

3.2.20 RF-20: El sistema debe permitir al profesor consultar el listado de asignaturas a cargo, con notas, observaciones, estadísticas y niveles de logro. Si no tiene asignaturas asignadas, debe mostrar un estado vacío explicativo.

3.2.21 RF-21: El sistema debe permitir al administrador consultar: reporte de RA por asignatura, reporte de niveles de logro agregados por programa, e historial de auditoría completo.

3.2.22 RF-22: El sistema debe permitir al estudiante consultar únicamente sus propias notas, observaciones, niveles de logro y RA de las materias en las que está matriculado.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF-01: El sistema debe soportar hasta 20 usuarios registrados de forma concurrente, cumpliendo los tiempos de respuesta definidos en RNF-03 a RNF-08.

RNF-02: El sistema debe soportar al menos 10 de esos 20 usuarios realizando lectura y escritura simultánea sin afectar los tiempos de respuesta establecidos.

RNF-03: El 95% de las operaciones de autenticación (inicio de sesión) deben completarse en menos de 4 segundos, medido desde el envío del formulario hasta la confirmación de acceso.

RNF-04: El 95% de las operaciones CRUD sobre el catálogo (profesores, programas, asignaturas, RA) deben completarse en menos de 3 segundos.

RNF-05: El 95% de los registros de calificación y observación por parte del profesor deben completarse en menos de 3 segundos por transacción.

RNF-06: El 90% de las consultas de estadísticas descriptivas (por evaluación, por RA, por asignatura y/o semestre) deben generarse y mostrarse en menos de 5 segundos, considerando que se trata de cálculos de agregación sobre un volumen de datos correspondiente a un máximo de 20 usuarios.

RNF-07: El sistema debe permitir el registro de al menos 50 evaluaciones por asignatura por semestre sin degradación en los tiempos de respuesta especificados en los RNF anteriores.

RNF-08: El 95% de las páginas de la aplicación web deben cargarse completamente en menos de 3 segundos, en una conexión a internet estándar (mínimo 5 Mbps), tanto en dispositivos de escritorio como móviles (responsive).

RNF-09: El sistema debe mantener los tiempos de respuesta definidos en RNF-03 a RNF-08 en las consultas de historial durante todo el horizonte del proyecto (mínimo 4 meses de operación continua).

3.3.2 Seguridad

RNF-10: El sistema debe almacenar las contraseñas mediante un algoritmo de hash seguro con sal. En ningún caso las contraseñas deberán guardarse, registrarse o mostrarse en texto plano.

RNF-11: En el entorno de producción, el sistema debe utilizar HTTPS para proteger la transmisión de credenciales, tokens de autenticación, datos personales, calificaciones, observaciones y demás información intercambiada entre el navegador y el servidor.

RNF-12: Después de una autenticación exitosa, el sistema debe generar un token JWT firmado que identifique al usuario. El token deberá incluir la fecha de emisión y la fecha de expiración, y no deberá contener contraseñas ni información académica o personal sensible.

RNF-13: El servidor debe validar la firma y la vigencia del token JWT antes de atender cada solicitud protegida. Además, debe aplicar el control de acceso según los roles definidos: el estudiante solo podrá consultar su propia información; el profesor solo podrá operar sobre las asignaturas que tenga asignadas; y el administrador solo podrá ejecutar las funciones autorizadas para su rol. Ocultar opciones en la interfaz no será suficiente para autorizar una operación.

RNF-14: El sistema debe validar y sanear los datos recibidos antes de procesarlos o almacenarlos, y deberá emplear consultas parametrizadas u otros mecanismos equivalentes para reducir riesgos comunes como inyección SQL y ejecución de contenido no autorizado.

RNF-15: El token JWT deberá expirar después de un máximo de 60 minutos desde su emisión. Una vez vencido, el sistema deberá rechazar las solicitudes protegidas y solicitar al usuario que inicie sesión nuevamente. Al cerrar sesión, la aplicación cliente deberá eliminar el token almacenado.

RNF-16: El sistema debe registrar en un historial de auditoría las autenticaciones exitosas y fallidas, así como la creación, modificación, activación o inactivación de usuarios, asignaturas, RA, evaluaciones, calificaciones y observaciones. Cada registro debe incluir, como mínimo, el usuario, la fecha y hora, la acción realizada y el resultado.

RNF-17: Los mensajes de error presentados al usuario no deben revelar contraseñas, tokens completos, consultas de base de

datos, rutas internas, trazas de ejecución, datos de configuración ni otros detalles técnicos que faciliten un acceso no autorizado.

3.3.3 Fiabilidad

Clasificación de incidentes por severidad

- **Crítica:** Pérdida de datos o caída total del sistema. Ejemplo: caída del servidor, corrupción de la base de datos.
- **Alta:** Falla de una funcionalidad completa, sin afectar el uso general del sistema. Ejemplo: el módulo de estadísticas no genera resultados.
- **Menor:** Errores de interfaz o comportamientos no bloqueantes. Ejemplo: errores visuales, lentitud puntual.

El sistema busca que los incidentes que puedan afectar su funcionamiento sean poco frecuentes, especialmente aquellos que impliquen la caída total del sistema o la pérdida de información, ya que esto compromete directamente la continuidad del servicio y la confianza en la información académica registrada. Fallas que afecten una funcionalidad puntual pueden presentarse ocasionalmente, siempre que no se repitan de forma constante en el mismo módulo, mientras que errores menores de interfaz o pequeños inconvenientes son normales y esperables, siempre que no afecten la confianza de los usuarios ni la exactitud de las notas y observaciones registradas. En caso de que estos problemas se presenten con mayor frecuencia de la esperada, se dará prioridad a revisar y corregir el componente afectado.

Cuando se presente un problema, el tiempo que tome solucionarlo dependerá de su gravedad: si afecta el funcionamiento general del sistema, se atenderá de inmediato y con la mayor prioridad; si afecta solo una parte específica, se resolverá en un plazo corto, buscando dar solución al siguiente día hábil; y si se trata de un ajuste menor, se incluirá dentro de las actualizaciones y mejoras que se realizan periódicamente.

La información registrada por los usuarios, como calificaciones, observaciones y resultados de aprendizaje ya guardados, estará siempre protegida: el sistema no permitirá que esta información se pierda ni quede registrada de forma incompleta.

3.3.4 Disponibilidad

RNF-18: El sistema debe estar disponible (uptime) al menos el 95% de las veces que se ingresa, con un Tiempo Máximo de Recuperación no superior a 4 horas ante una caída crítica.

RNF-19: El sistema debe operar correctamente en las últimas 2 versiones de Chrome, Edge y Firefox, tanto en escritorio como en móvil.

RNF-20: El código del sistema debe contar con pruebas automatizadas (unitarias y de integración) que cubran como mínimo los módulos de autenticación, cálculo de nivel de logro y generación de conclusiones, y con documentación de API (ej. Swagger).

3.3.5 Mantenibilidad

Tipo de mantenimiento

SIGRA necesitará estos tipos de mantenimiento:

- **Correctivo:** Arreglar errores que se encuentren en el sistema, por ejemplo si el cálculo del nivel de logro, las estadísticas o los permisos por rol no funcionan bien.
- **Adaptativo:** Ajustes necesarios cuando cambien cosas externas al sistema, como el sistema operativo, la base de datos, el navegador o las herramientas usadas para desarrollarlo.
- **Perfectivo:** Mejoras que el cliente pida más adelante y que no estaban en el alcance inicial, como la futura opción de subir y gestionar rúbricas, siempre que no complique demasiado el sistema.
- **Evolutivo:** Nuevas funciones que se agreguen en el futuro, como permitir más RA por asignatura, cambiar las categorías de nivel de logro, o incluir en el futuro el uso de inteligencia artificial, si el cliente lo aprueba.

Quién hace el mantenimiento

El mantenimiento técnico (corregir código, actualizar herramientas, sacar nuevas versiones, hacer cambios en la base de datos) lo debe hacer el equipo de desarrollo.

El mantenimiento del catálogo base (agregar, modificar o inactivar profesores, programas, materias y RA) lo hace directamente el Administrador desde el sistema, sin necesitar ayuda técnica, porque es parte del uso normal de SIGRA.

Registrar evaluaciones, notas, observaciones y acciones de mejora es tarea del Profesor dentro de sus asignaturas, y esto no se considera mantenimiento sino uso normal del sistema.

Cada cuánto se hace el mantenimiento

El mantenimiento correctivo se hace apenas se detecta un error, sin esperar una fecha fija.

Cada tres meses se debe revisar si el sistema operativo, la base de datos o los navegadores siguen siendo compatibles.

Las mejoras o nuevas funciones se evalúan al terminar el proyecto (4 meses), o cuando el cliente pida algo nuevo.

Se recomienda revisar el funcionamiento general del sistema (tiempos de respuesta, fallas, disponibilidad) una vez al mes, mientras dure el proyecto.

3.3.6 Portabilidad

El backend de SIGRA se desarrollará en el lenguaje Java, el cual puede desplegarse en otros sistemas operativos como por ejemplo: Windows, Linux, entre otros. El frontend se desarrollará con Angular, que es independiente del sistema operativo del cliente y la base de datos será PostgreSQL, la cual es también multiplataforma, facilitando así la migración del sistema a otro entorno en caso de ser necesario.

Al usar estas tecnologías modernas, estándar y que son compatibles en múltiples plataformas, el traslado del sistema a otro sistema operativo únicamente representa cambios de configuración de despliegue, más no de reescritura de código o de rediseño del sistema.

3.4 Otros requisitos

El sistema de calificación del software está sujeto a la institución así como también la terminología usada deberá corresponder a un contexto colombiano, cumpliendo con la ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales, la ley 1377 de 2013 sobre el tratamiento de datos personales.